

Table des matières

Problème de Flot	3
Rappel	3
Définition	4
.....	5
Exemple	5
Exemples d'applications	6
Exemple 1	7
Exemple 2	9
Exemple 3	11
Interprétation.....	12
Problèmes d'approvisionnement.....	12
 Problème du flot maximum	13
Remarque	14
Problème de flot maximum	15
Valeur du flot	15
 Définition : contrainte de capacité.....	16
Condition : Accessibilité.....	16
Propriétés	16
.....	16
Définition : arc saturé	17
Définition : Flot complet	17
Représentation graphique	17
Graphe d'écart/résiduel.....	17
Exemple	19
Théorème	20
Exemple	20
Méthode de Ford et Fulkerson = Flot Maximal	21

Chemins Améliorants	21
Algorithme de Ford et Fulkerson.....	22
Exemple	23
Remarque	25
Exemple :	26
Amélioration de l'algorithme de Ford et Fulkerson	28

Problème de Flots

But

Acheminer la plus grande quantité possible d'une origine (Source / Entrée) vers une destination (Puits / Sortie) dans un graphe orienté valué $G=(S, A, V)$.

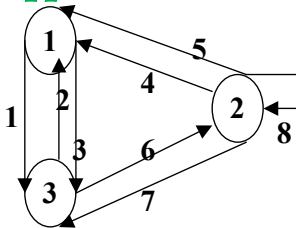
Il n'y a ni création ni perte dans le flot lors de l'acheminement.

Problèmes d'approvisionnement

Réseau d'offres et de demandes

Les offres peuvent-elles satisfaire les demandes ?

Rappel



Som (s)	W+(s)
1	{1, 3}
2	{4, 5, 7, 8}
3	{2, 6}

$W^+(s)$ = liste des arcs ayant s comme origine.

$W^-(s)$ = liste des arcs ayant s comme extrémité.

Définition

Soit $G=(S, A, V)$ un graphe orienté valué.

On associe à chaque arc $a \in A$ un nombre réel, noté f_a tel qu'en tout sommet $s \in S$ on a l'égalité suivante :

$$\sum_{a \in W^+(s)} f_a = \sum_{a \in W^-(s)} f_a \quad (I) \text{ « ce qui sort est égale à ce qui rentre »}$$

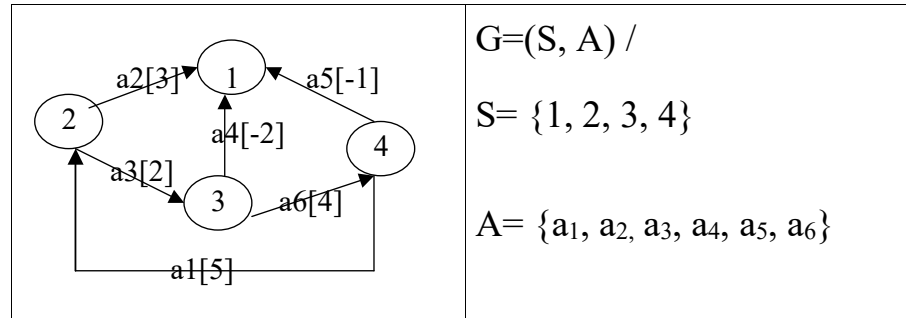
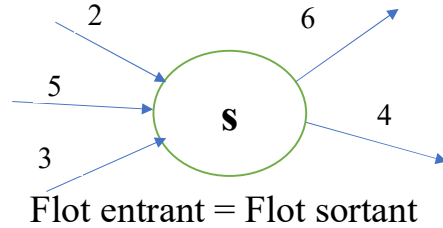
f_a est appelée quantité de flot ou flux sur l'arc a .

L'égalité (I) exprime que, en un sommet s du graphe, la somme des flux sortant $\sum_{a \in W^+(s)} f_a$ est égale à la somme des flux entrant $\sum_{a \in W^-(s)} f_a$.

L'égalité (I) exprime que le flot est conservatif.

L'égalité (I) est appelée **loi de Kirchhoff** dans les graphes (analogue aux lois de Kirchhoff des circuits électriques 1847)

Exemple



Le vecteur $f= [5, 3, 2, -2, -1, 4]$ est un flot sur G , en effet :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Sommet 1 $w^+(1)= \{ \}$ | $w^-(1)=\{a_2, a_4, a_5\}$ |
| $0 \equiv ? 3 + (-2) + (-1)$ | Oui |
| • Sommet 2 $w^+(2)= \{2, 3\}$ | $w^-(2)=\{1\}$ |
| $5 \equiv ? 3 + 2$ | Oui |
| • Sommet 3 $w^+(3)= \{4, 6\}$ | $w^-(3)=\{3\}$ |
| $2 \equiv ? (-2) + 4$ | Oui |
| • Sommet 4 $w^+(4)= \{1, 5\}$ | $w^-(4)=\{6\}$ |
| $4 \equiv ? (-1) + 5$ | Oui |

Exemples d'applications

Le problème des flots dans les réseaux concerne la circulation de matières sur les arcs d'un graphe.

Parmi les nombreuses applications qui relèvent de ce problème on trouve :

- Réseau de Transports de marchandises (urbains, ferroviaires ou aériens) de différents distributeurs à différents points consommateurs :
- Canalisations hydrauliques
- Pipelines
- Réseau de communication (circuits électriques, réseau de transport, ...).
- Etc ...

Exemple 1

On veut amener le maximum de passagers de Strasbourg à Pau en train, sachant qu'il reste des places seulement dans les trains suivants (les connections sont assurées !) :

Trajet	Nbre de places disponibles
Strasbourg → Amiens	3
Strasbourg → Besançon	8
Amiens → Cahors	4
Amiens → Dijon	2
Besançon → Cahors	6
Besançon → Dijon	3
Cahors → Pau	4
Dijon → Pau	9

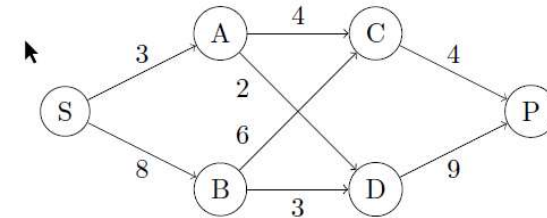
Question : modéliser ce problème ?

Question : modéliser ce problème ?

Avec un graphe : un sommet par ville.

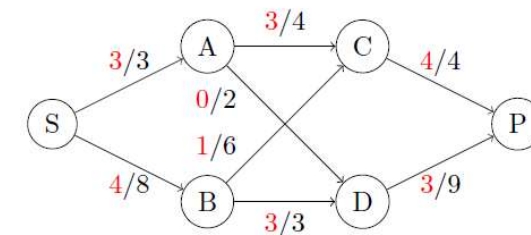
On relie les villes qui ont des trains entre elles avec comme capacité sur les arcs le nombre de places disponibles.

On obtient le graphe suivant :



On modélise un transport de passagers en indiquant sur chaque arc combien de passagers vont passer.

Par exemple :



Conditions pour validité :

- Pas plus de passagers que de places disponibles
- Ce qui entre dans une ville = ce qui sort de la ville

Déterminer la meilleure solution ?

Exemple 2

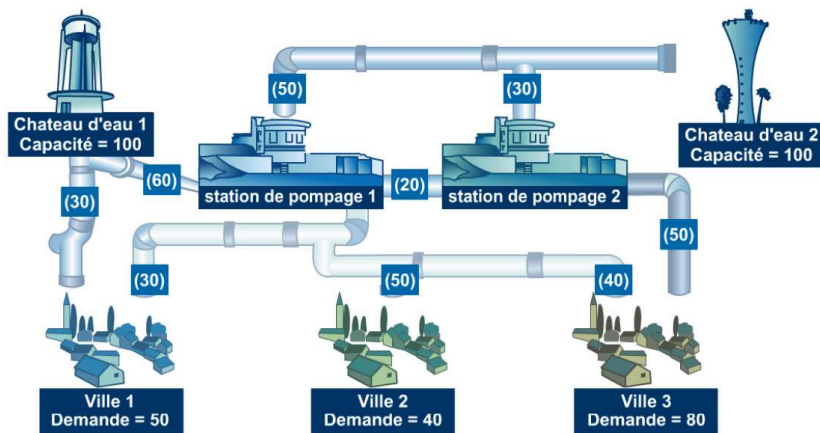
Deux châteaux d'eau alimentent 3 villes à travers un réseau de canalisations au sein duquel se trouvent également des stations de pompage.

Les châteaux d'eau ont une capacité limitée qui s'élève pour chacun d'eux à 100 000 m³.

Les villes ont exprimé une demande qui est au minimum de 50 000 pour la ville 1, 40 000 pour la 2 et 80 000 pour la ville 3 en m³.

Les canalisations entre les châteaux d'eau et les villes ont des débits limités. Par exemple, pour la canalisation reliant le château 1 à la ville 1, le débit maximum est de 30 alors que celui de la canalisation reliant la station de pompage 1 à la ville 2 est de 50 en milliers de m³.

Ces valeurs figurent sur le graphique entre parenthèses le long des canalisations.



Entre parenthèses les capacités maximales des canalisations.

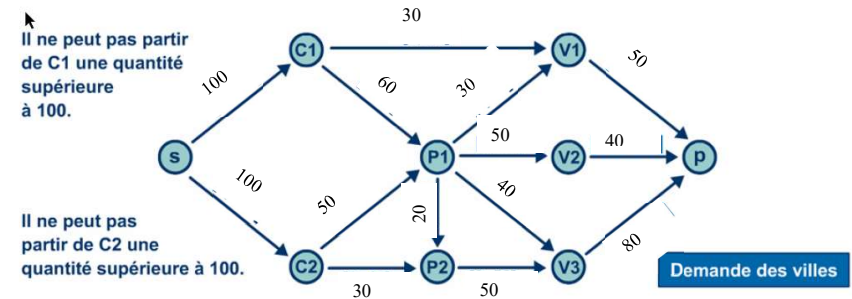
Un premier problème est de déterminer s'il est possible de satisfaire à travers ce réseau la demande des 3 villes et comment ?

Question : modéliser ce problème ?

Modélisation du problème de distribution d'eau par un problème de flot maximal.

Aux châteaux d'eau, aux stations de pompage et aux villes on associe des sommets et aux canalisations des arcs.

Les valeurs numériques le long des arcs traduisent une capacité inférieure nulle et une capacité supérieure égale au débit maximum.



Pour modéliser les capacités des châteaux d'eau, on introduit un sommet supplémentaire s, qui sera la source du réseau, et deux arcs (s, C1) et (s, C2) avec une capacité supérieure égale à 100.

La conservation des flux au sommet C1 permet de traduire qu'il ne peut pas partir de C1 une quantité supérieure à 100. Il en est de même pour C2.

Si on veut mesurer ce qui arrive en chaque ville, on introduit un sommet supplémentaire p, qui sera le puits, et des arcs de chacune des villes vers p. Pour imposer que les demandes des villes soient satisfaites, on munit ces arcs d'une capacité inférieure égale à la demande.

Ce qui part de chaque ville sera au moins égal à la demande et, d'après la loi de conservation des flux, ce qui arrive en chaque ville sera aussi au moins égal à la demande.

A l'arc de retour près, on a construit un réseau sur lequel il s'agit de déterminer un flot compatible avec les capacités et de valeur maximale.

Exemple 3

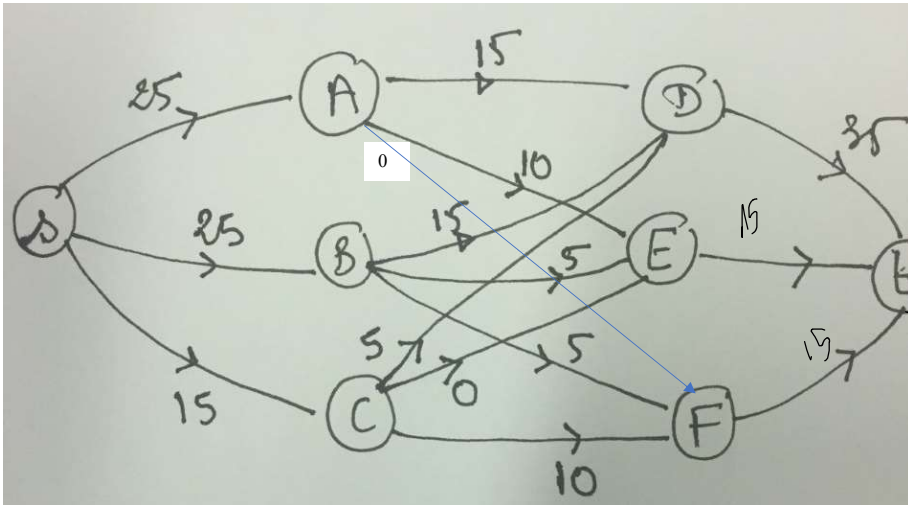
On a 3 dépôts A, B, C, on dispose respectivement de 25, 25, et 15 tonnes de marchandises.

On a des demandes de 35, 15, et 15 tonnes aux destinataires D, E, et F ?

Il existe des possibilités de transport à l'aide des camions.

Ces possibilités sont rapportées dans le tableau suivant :

	D	E	F
A	15	10	0
B	15	5	5
C	5	0	10



Problème : déterminer le flot maximum en tenant compte des capacités ?

Interprétation

Acheminer la plus grande quantité possible d'une origine (Source / Entrée) vers une destination (Puits / Sortie)

Les liens du graphe ont une capacité limitée.

Il n'y a ni création ni perte dans le flot lors de l'acheminement.

Problèmes d'approvisionnement

Réseau d'offres et de demandes

Les offres peuvent-elles satisfaire les demandes ?

Problème du flot maximum

Soit $G=(S, A, C)$ un graphe orienté valué connexe et sans boucle où chaque arc $a \in A$ est muni d'un nombre $c_a \geq 0$ appelé **capacité** de l'arc a .

Capacité $C : S \times S \rightarrow \mathbb{R}$

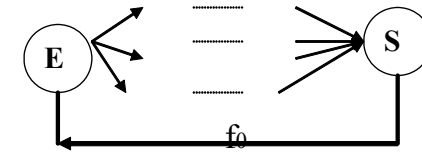
$(s, t) \rightarrow c(s, t) > 0$ si $(s, t) \in A$ et

$c(s, t) = 0$ si $(s, t) \notin A$

On se donne deux sommets distincts E et S dans G tels que :

- E sommet sans prédécesseur et constitue une **entrée** du graphe
- S sommet sans successeur et constitue une **sortie** du graphe.

Chaque sommet u du graphe se trouve sur un chemin reliant la source (E) au puits (P).



On considère le graphe $G^0=(S, A^0)$ obtenu en ajoutant à G un arc fictif de s vers e .

- ♦ (S, E) est appelé arc de retour de flot du graphe G^0 . Il sera noté par f_0 .
- ♦ E est appelé sommet source
- ♦ S est appelé sommet puits.

$f=[f_1, f_2, \dots, f_n]$ est un flot de E à S dans G si et seulement si l'égalité (**loi de Kirchoff**) est vérifiée. f_0 est appelé valeur du flot.

Remarque

Si $f=[f_1, f_2, \dots, f_n]$ est un flot de e à s dans G , alors $f'=[f_0, f_1, f_2, \dots, f_n]$ est un flot dans G^0 .

Problème de flot maximum

Le problème de flot maximum de E à S dans G muni des capacités c_a , $a \in A$ est le suivant : déterminer un flot $f = [f_0, f_1, f_2, \dots, f_n]$ dans G^0 vérifiant les capacités de contraintes $0 \leq f_a \leq c_a$ tel que les composantes f_0 sur l'arc de retour (c'est à dire valeur du flot) soit maximale.

Valeur du flot

$|f| = \sum f(E, q) / q \in S(G)$ Ce qui part de la source (Entrée) (E).

$|f| = \sum f(q, S) / q \in S(G)$ Ce qui arrive au puits (Sortie) (S).

Définition : contrainte de capacité

Le flot est dit réalisable si le flot qui traverse un arc ne doit pas dépasser la capacité de l'arc : $\forall a \in A(G)$ on a $f(a) \leq c(a)$

Condition : Accessibilité

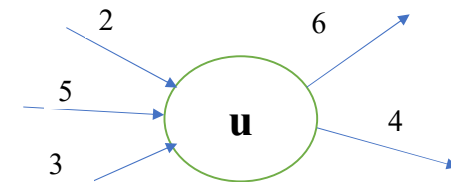
Tous les sommets u de $S(G)$ sont sur un chemin de E (Source/Entrée) à S (Puits/Sortie).

Propriétés

- ♦ Pour tout sommet u de $S(G)$ $f(u, u) = 0$
- ♦ Pour tout sommet u de $S(G) - \{E, S\}$ on a :

$$\sum_{v \in \Gamma^+(u)} f(u, v) = \sum_{v \in \Gamma^-(u)} f(v, u)$$

le Flot est conservé en chaque sommet du graphe



Flot entrant = flot sortant

$$|f| = \sum f(E, u) / u \in S = \sum f(u, S) / u \in S$$

Ce qui arrive aux puits (S) doit être égale à ce qui est part de la source (E).

♦ **Antisymétrie** : $\forall u, v \in S(G)$ on a $f(u, v) = -f(v, u)$



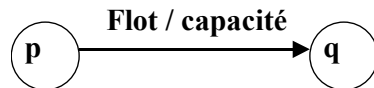
Définition : arc saturé

On dit qu'un arc a est saturé si on a $f(a)=c(a)$.

Définition : Flot complet

Le flot est dit complet si tout chemin allant de la source (E) au puits (S) contient au moins un arc saturé.

Représentation graphique



Graphes d'écart/résiduel

Soit $G=(S, A, C)$ un graphe muni des capacités c_a .

Soit f un flot dans G .

Au couple (G, f) on associe un graphe d'écart $G^\Delta(f) = (S, A^\Delta(f))$ dont les sommets sont ceux de G , mais dont les arcs sont à double sens (a^+ et a^-) :

$A^\Delta(f)$ est défini comme suit :

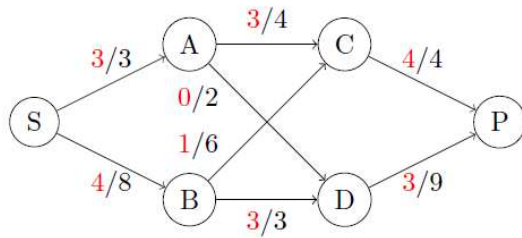
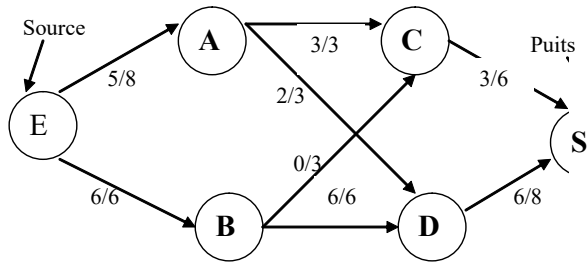
A tout arc $a=(p, q)$ de G de capacité c_a et de flux f_a , on associe $G^\Delta(f)$:

➤ Un arc $a^+=(p, q)$ de capacité $c^\Delta(p, q) = c_a - f_a = c_f(p, q)$ si l'arc a n'est pas saturé c'est à dire $f_a < c_a$

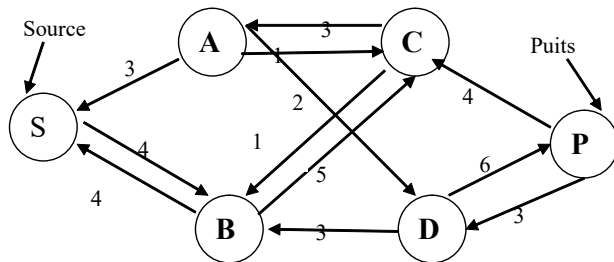
$c^\Delta(p, q)$ = capacité résiduelle de l'arc a dans G .

➤ Un arc $a^-=(q, p)$ de capacité $c^\Delta(q, p) = f_a$ si f_a est non nul.

Exemple



Le graphe résiduel est



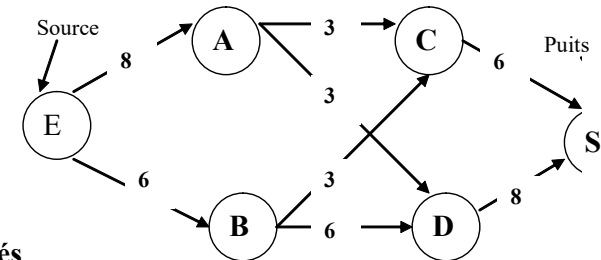
Théorème

Soit f un flot de E à S dans un graphe G , compatibles avec les capacités c_a ($0 \leq f_a \leq c_a$).

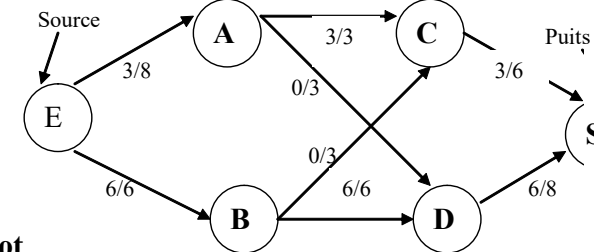
Soit $G^A(f)$ le graphe d'écart associé à G .

Une condition nécessaire et suffisante pour que le flot f soit maximale sur G est qu'il n'existe pas de chemin de E à S dans $G^A(f)$.

Exemple



Capacités



Flot

Le flot est-il maximal $|f| = 9$?

Méthode de Ford et Fulkerson = Flot Maximal

Principe

Initialiser le flot f à 0

Tant qu'il existe un chemin λ de s à t **améliorant** faire

Augmenter le flot f le long du chemin λ

Fin tant que

Renvoyer flot f

Chemins Améliorants

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté et un flot f .

Un chemin améliorant λ est un chemin simple de la source (**S**) vers le puits (**P**) dans le graphe résiduel G^A .

La capacité résiduelle de λ est définie par :

$$c_f(\lambda) = \min\{c_f(u, v) / (u, v) \in \lambda\}$$

Algorithme de Ford et Fulkerson

Fonction Ford-Fulkerson(S, P, G) $\rightarrow$ Flot = f

Début

// initialisation

pour chaque arc $a=(u, v) \in A(G)$ faire

$f(u, v) \leftarrow 0$

finpour

$f \leftarrow 0$

// Itérations

Tant qu'il existe un chemin simple λ de (E) vers (S) dans le graphe résiduel G^A faire

// Calculer la capacité résiduelle de λ

$c_f(\lambda) = \min\{c_f(u, v) / (u, v) \in \lambda\}$

$f \leftarrow f + C_f(\lambda)$

pour chaque arc $a(u, v) \in \lambda$ faire

si a est orienté dans le sens de λ alors

$f(u, v) \leftarrow f(u, v) + c_f(\lambda)$ //Augmenter les arcs avant

sinon

// a est orienté dans le sens contraire de λ alors

$f(u, v) \leftarrow f(u, v) - c_f(\lambda)$ // Diminuer les arcs arrière

fsi

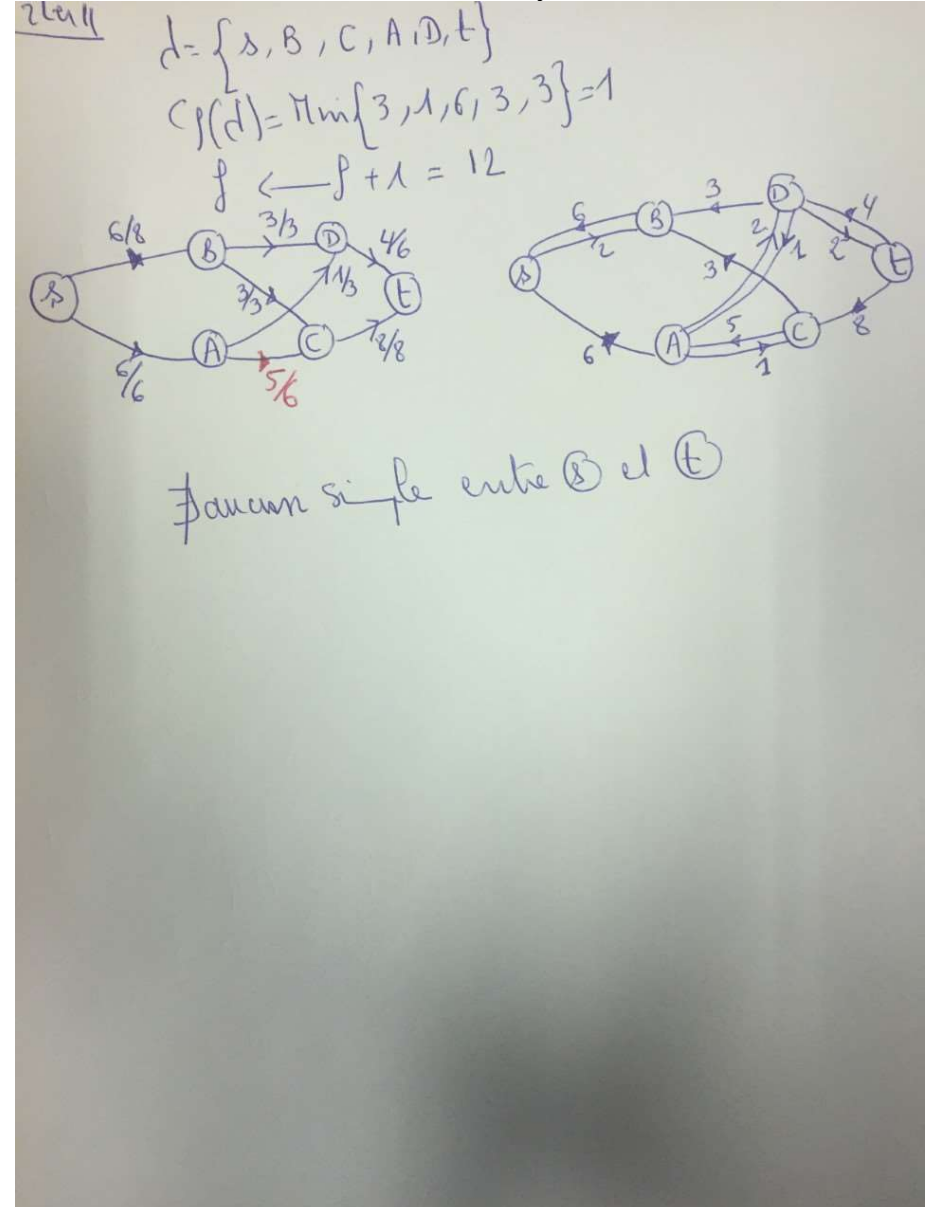
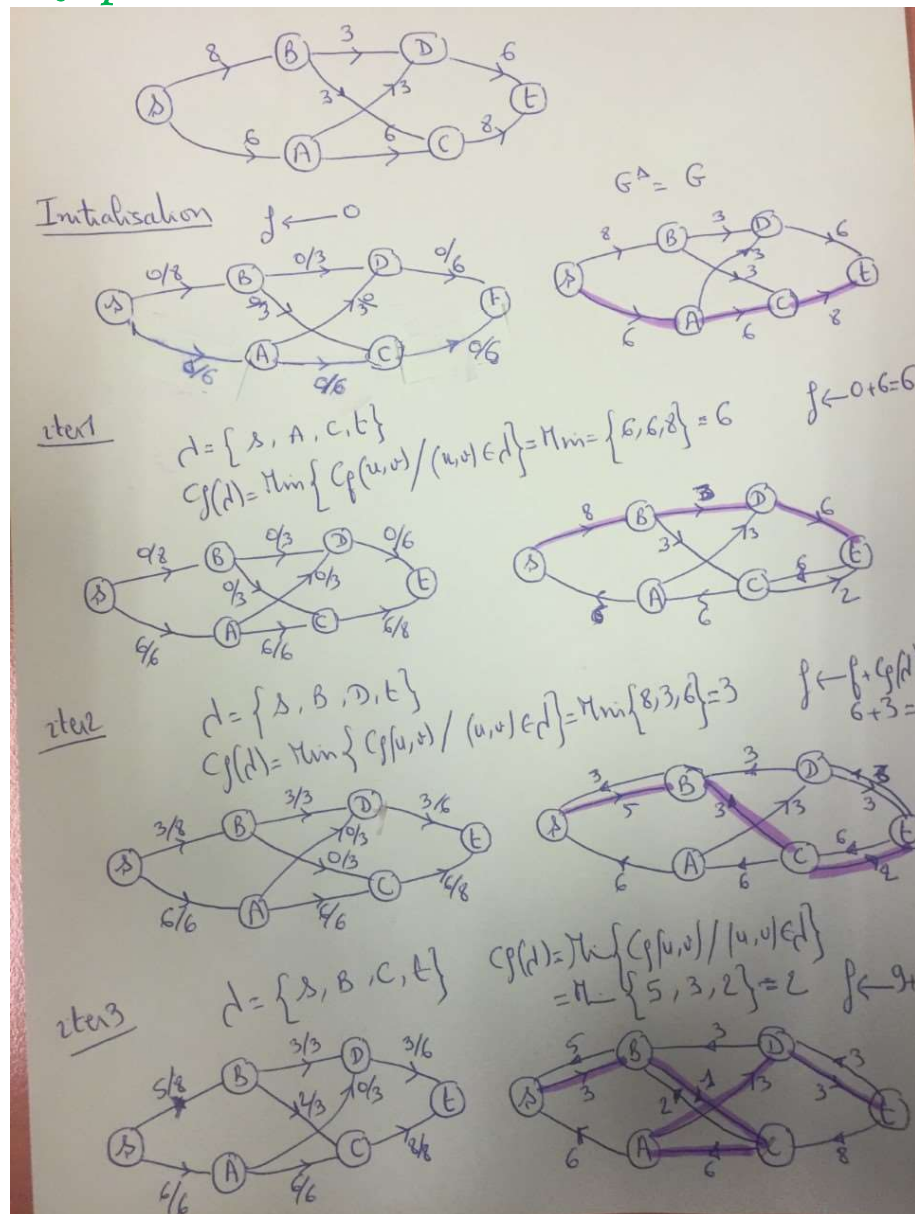
finpour

Fin tant que

Renvoyer f

Fin

Exemple



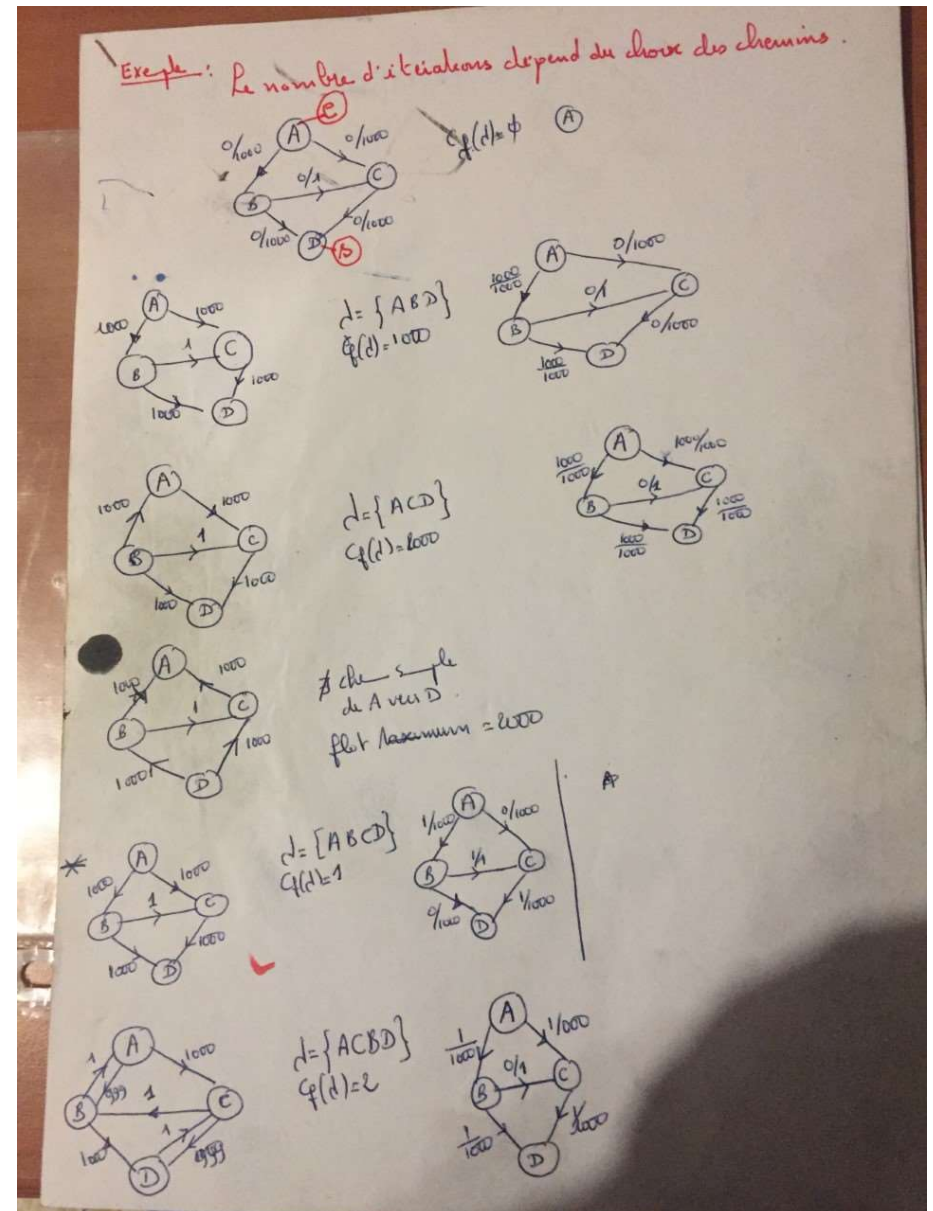
Remarque

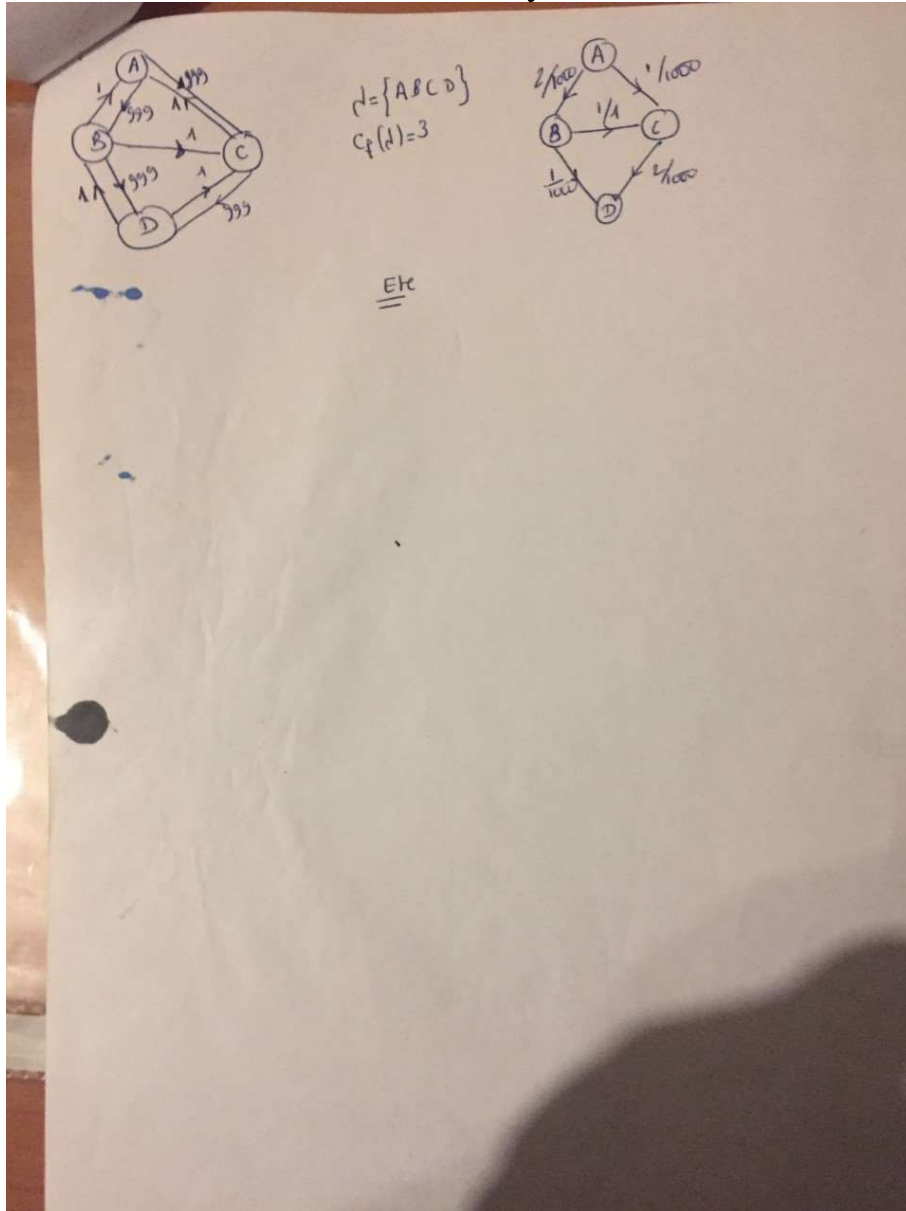
A chaque étape, l'algorithme consiste donc à rechercher dans le graphe résiduel un chemin simple joignant la source (E) au puits (S).

Il est évident que le choix d'un tel chemin n'est pas unique.

Exemple :

Le nombre d'itérations dépend du choix des chemins





Amélioration de l'algorithme de Ford et Fulkerson

Stratégie 1 :

Pour augmenter le flot : choisir le plus court chemin entre S et T en nombre d'arcs. Un tel chemin peut s'obtenir en utilisant une recherche en largeur dans le graphe résiduel.

Stratégie 2 :

Pour augmenter le flot : choisir le chemin entre S et T qui a la plus forte capacité résiduelle.

Choix du chemin : problème du plus long chemin.